

指尖光電容積脈波の脈波分解解析におけるモデル選択

Timo Tigges¹, Alexandru Pielmuș¹, Michael Klum¹, Aarne Feldheiser², Oliver Hunsicker², Reinhold Orglmeister¹

¹ベルリン工科大学 電気工学部 電子工学・医用信号処理講座（ベルリン、独）／²シャリテ・ベルリン医科大学 Campus Virchow-Klinikum 麻酔科学・集中治療医学講座（ベルリン、独）

原題: Model Selection for the Pulse Decomposition Analysis of Fingertip Photoplethysmograms. 39th Annual International Conference of the IEEE EMBS, 2017: 4014-4017.

全文和訳（本文・図表説明を含む）

要旨

指尖光電容積脈波（PPG）の解析において、脈波分解解析（Pulse Decomposition Analysis, PDA）は、単一の指尖容積脈波（digital volume pulse, DVP）周期の形態から生理学的に関連する情報を抽出する強力な手法として登場した。PDA に関する既刊の研究では多数の異なるモデルが提案されている。

本研究では、PDA においてどのモデルを選択すべきかという問いに対し、データ駆動型のアプローチを実施した。この目的のため、予期しうる大部分の脈波形態を含む 7,805 の単一 DVP 脈波からなる広範なデータセットを構築し、4種類の基底関数と意味のある範囲のモデル次数で PDA シミュレーションを実施した。次に、最良の当てはまりを与える PDA モデルを同定する目的で、修正赤池情報量規準（AICc）に基づくモデル選択を実行した。

結果として、3つのスケール化ガンマ基底関数の線形重ね合わせに基づく PDA モデルが、全脈波の 28.1% において最良適合モデルとして選択された。2番目に高い相対選択頻度である 14.4% は、2つの Rayleigh 関数の当てはめによって達成された。したがって我々は、PDA に関する今後の研究においてこのモデルの採用を検討することを推奨する。

I. 序論

指尖光電容積脈波（PPG）の解析において、脈波分解解析（PDA）は、単一の指尖容積脈波（DVP）周期の形態から生理学的に関連する情報を抽出する強力な手法として登場した。PDA では、単一の脈波が基底関数の線形重ね合わせとしてモデル化され、可変のモデルパラメータは、与えられた DVP 脈波を PDA モデルで近似するという最適化問題を解くことによって求められる。

例えば Couceiro ら [1] は、PDA を利用して指尖 PPG から左室駆出時間を抽出できることを示した。一方 Baruch ら [2] は、下半身陰圧研究において模擬した失血と関連する、血管系における脈波反射の代替的な振幅・時相情報を PDA から導出した。

PDA に関する既刊の研究では多数の異なるモデルが提案されている。これらのモデルは主として基底関数の数と種類において異なる。例えば、2つの正規（すなわちガウス）関数 [3]、5つの正規関数 [1], [4]、2つの対数正規関数 [5]、あるいは2つの Rayleigh 関数 [6] である。

本研究では、指尖 PPG 信号から抽出した DVP 脈波の PDA においてどのモデルを選択すべきかという問いに対し、データ駆動型のアプローチを実施した。この目的のため、予期しうる大部分の脈波形態を含む単一 DVP 脈波の広範なデータセットを構築し、4種類の基底関数と意味のある範囲のモデル次数で PDA シミュレーションを実施した。次に、最も適したモデルを同定する目的でモデル選択法を適用した。

II. 方法

A. 脈波分解解析モデル

PDA では、単一の DVP 脈波が基底関数の線形重ね合わせとしてモデル化される。ここで各基底関数は、心血管系内の異なる起源に由来する圧波（例えば主要な動脈接合部における波反射）を表すことを意図している。

本研究で検討した基底関数の種類は、よく知られた確率密度関数をスケール化したもの、すなわち正規（ガウス）関数 g_N 、対数正規関数 g_L 、Rayleigh 関数 g_R 、ガンマ関数 g_G であり、次式で定義される。

$$g_N(t, \theta_N) = a_N \cdot \exp[-(t - \mu_N)^2 / (2\sigma_N^2)], t \geq 0 \cdots (1)$$

$$g_L(t, \theta_L) = a_L \cdot \exp[-(\ln t - \mu_L)^2 / (2\sigma_L^2)], t > 0 \cdots (2)$$

$$g_R(t, \theta_R) = a_R \cdot t \cdot \exp[-(t - b_R)^2 / (2\sigma_R^2)], t \geq b_R \cdots (3)$$

$$g_G(t, \theta_G) = a_G \cdot t^{(\alpha_G - 1)} \cdot \exp[-\beta_G \cdot t], t \geq 0 \cdots (4)$$

種類 $j \in \{N, L, R, G\}$ の各基底関数は、振幅・尺度・位置の調整を可能にする3つの調整可能パラメータ θ_j をもつ。図1 は、分散・振幅・ピーク位置の値を等しくした4つの基底関数の異なる形状を示す。関数は時間・振幅ともに任意単位（a.u.）にスケール化されている。対数正規関数、Rayleigh 関数、ガンマ関数は右側の裾がより長い（すなわち正に歪んでいる）のに対し、正規関数は対称であることがわかる。

PDA モデルは次式で定義した。

$$y(t) = f(t, \theta_j) + \varepsilon(t) = \sum_{m=1}^M g_{\{j,m\}}(t, \theta_{\{j,m\}}) + \varepsilon(t) \cdots (5)$$

ここで $y(t)$ は目標変数（すなわち記録された脈波）、 $\theta_{\{j,m\}}$ は種類 j の第 m 基底関数の3要素パラメータベクトル、 M は基底関数の個数、 $\varepsilon(t)$ はモデル残差である。

B. PDA のパラメータ推定

与えられた脈波に最適に当てはまるパラメータを求めるには、非線形制約付き最適化問題を解く必要があった。N 点でサンプリングされた DVP 脈波 $y(t_n)$ に対して、当てはめ誤差は残差二乗和 $RSS_j(\theta_j)$ として量子化できる。

$$RSS_j(\theta_j) = \sum_{n=1}^N [f(t_n, \theta_j) - y(t_n)]^2 \cdots (6)$$

最適化問題は次のように定義された。

$$\min_{\theta_j} RSS_j(\theta_j) \cdots (7)$$

$$\text{制約条件: } h(\theta_j) \leq 0 \text{ かつ } lb \leq \theta_j \leq ub$$

ここで $h(\theta_j) \leq 0$ および $lb \leq \theta_j \leq ub$ は、解空間を制限する不等式制約と上限・下限である。制約パラメータと初期値は Couceiro ら [1] に従って選択した。記述した最適化問題を解くために内点法アルゴリズムを用いた。2つの異なるモデル（3ガンマ基底関数と5正規基底関数）について DVP 脈波に PDA を適用した例を図2に示す。

C. モデル選択

原理的には、モデル内の基底関数の数を増やすだけで、任意に小さな当てはめ誤差で DVP 脈波を近似することが可能である。当然ながらこれはデータへの過適合をもたらし、その結果として生理学的に解釈不能な解につながる。

本研究では、モデルの当てはまりの良さとその複雑性を秤にかけられるモデル比較・選択のための相対的な品質尺度として、修正赤池情報量規準 (AICc) [7] を選択した。AICc の助けにより、候補モデルの集合の中で最良の当てはまりを与えるモデルを同定することが可能である。記述したモデル当てはめ問題は最小二乗回帰とみなせるため、AICc は次式で算出される。

$$AICc = N \cdot \ln(RSS/N) + 2K + 2(K+1)(K+2) / (N - K - 2) \cdots (8)$$

ここで K はモデル内の自由パラメータ数である。PDA モデル（式5）では、基底関数あたり3つの調整可能パラメータに加えて未知のモデル残差を含むため、 $K = 3M + 1$ となる。

修正版の赤池情報量規準を選択したのは、モデル内の自由パラメータ数に対して DVP 脈波のサンプリング点数が少ないためである [7]。AICc スコアが小さいほど良好なモデル適合を示す。例として、図2 に示した PDA 例に対するモデル集合の AICc スコアを図3 に示す。

D. 信号の前処理と脈波のダウンサンプリング

既刊の PDA アプローチでは、PPG 信号は遮断周波数 15 Hz [4] から 18 Hz [1] の範囲の低域通過フィルタで前処理されている。したがって、これらのアプローチに沿って、高周波ノイズ成分の抑制を目的として、すべての信号を遮断周波数 18 Hz の零位相・4次 Butterworth 低域通過フィルタで濾波した。

次に、PPG 信号中の単一脈波を Zong ら [8] が開発したアルゴリズムにより検出した。その後、脈波が信号の局所最小位置で正確に切り出されることを保証するよう脈波検出を補正した。各脈波について線形ベースラインを推定し、これを減算した。すべての脈波は振幅が1任意単位となるよう正規化した。

AICc の定義（式8）からわかるように、脈波あたりのサンプリング点数 N は AICc スコアの決定因子である。直感的には、サンプル数が多いほど大きなモデル複雑性（すなわち大きな K ）が許容される。したがって AICc スコアを意味のある形で算出するには、すべての生理学的情報を保存しつつ、単一脈波を最小限のサンプル数で表現することが本質的に重要である。そこで PDA モデル当てはめの前に DVP 脈波をダウンサンプリングする。

これらのアプローチに沿って、望ましい信号帯域幅として 18 Hz を選択した。Nyquist 基準を遵守し、さらにダウンサンプリング過程における折り返し誤差を回避するため、目標サンプリングレートを 40 Hz とした。遮断周波数 18 Hz の 10 次 Kaiser 窓アンチエイリアシング低域通過フィルタと併用することにより、生じうる折り返し周波数成分の減衰は 40.48 dB を超えた。

E. DVP 脈波データセットの記述

本研究では、予期しうる脈波形態の広い範囲を網羅するよう設計された2つの主要データセットでシミュレーションを実施した。

第1のデータセットは、我々の研究室で実施した測定研究からなる。この研究では、ボディセンサネットワーク rBSN [9] の一部である無線 PPG センサノードを右示指に装着した。次に被験者に徐々に腕を挙上するよう依頼した。これにより Dawber Class I から IV [10] に属する脈波形態を網羅する DVP 脈波が確実に得られた。センサのサンプリングレートは 500 Hz であった。

第2のデータセットでは、PhysioNet アーカイブ [12] からオンラインで入手可能な MIMIC II 波形データベース [11] から PPG 信号を抽出した。PhysioNet の PPG 信号のサンプリングレートは 125 Hz であった。

合計で 7,805 の DVP 脈波を評価に用いた。2つのデータセット内のクラス分布の要約を表I に示す。データセットのより詳細な記述については [13] を参照されたい。

III. 結果

本節では、評価データセット（II-E）から算出した PDA シミュレーション結果を提示する。評価したモデルの精度を評価するため、各脈波の各モデル当てはめについて、百分率二乗平均平方根差（PRD）を算出した。

$$PRD(\theta) = 100\% \times \sqrt{\{RSS(\theta) / \sum_{n=1}^N [y(t_n)]^2\}} \dots (9)$$

図4 に、異なるモデル次数における評価した基底関数種類の平均 PRD 値を示す。すべての基底関数種類において、モデル複雑性の増大は一般に PRD 値の低下をもたらすことがわかる。しかしながら、モデル次数の増大に対する

精度の改善は、 $M = 3$ より大きいモデル次数では大きく減少する。

DVP 脈波長は基礎となる拍毎の心拍数に依存するため、各脈波は異なる数のサンプリング点 (N 、式8) でサンプリングされる。その結果、異なる脈波から算出した AICc スコアを直接比較することはできない。とはいえ AICc スコアにより、個々の DVP 脈波について、評価したモデルの部分集合から最良適合モデルを同定することは可能である。

表II に、すべての検証モデルについて、単一脈波で最小の AICc スコアを得た相対頻度 (%) を示す。次数 $M = 3$ のガンマ基底関数モデルが、4つの Dawber クラスすべてにおいて一貫して最高のモデル選択頻度を達成したことが際立っている。その頻度は Dawber Class IV 脈波の 22.5% から Dawber Class III 脈波の 37.4% までの範囲であった。

したがって、検証したモデル集合に関して、このモデルが PDA の文脈においてモデル複雑性と当てはまりの良さの最良の折り合いを示すという強い証拠がある。その結果として我々は、PDA に関する今後の研究において3次のガンマ基底関数モデルの利用を検討することを推奨する。

IV. 結論

本研究では、指尖光電容積脈波から抽出した DVP 脈波の PDA におけるモデル選択の問題に対する包括的なアプローチを提示した。データセット内の各容積脈波について、検証モデル集合から最良適合モデルを同定するため、精度とモデル複雑性を秤にかけける品質指標として修正赤池情報量規準を利用した。

相対モデル選択頻度を算出することにより、AICc スコアリングに関してガンマ基底関数に基づく3次モデルが最良の PDA モデルとして際立つことが明らかになった。したがって、指尖光電容積脈波の PDA に関する今後の研究においては、このモデルの採用を検討することを提案する。

本研究は、PDA のモデル選択問題に対する純粋にデータ駆動型のアプローチを提示した。PDA は一般に脈波形態から生理学的に関連するパラメータを抽出するために用いられるため、PDA のモデル選択がそうしたパラメータに与える含意を評価するには、さらなる研究が必要である。

図表の説明

図1 | 基底関数の比較（正規、対数正規、Rayleigh、ガンマ関数）— 分散 (0.01 a.u.)、ピーク位置 (0.03 a.u.)、ピーク振幅 (1 a.u.) を等しくしたもの。横軸 $0 \sim 1$ 、縦軸 $0 \sim 1$ (任意単位)。

図2 | Dawber Class I の DVP 脈波 (a) に対する PDA 結果とモデル残差の例 — 2つのモデルの比較: 3ガンマ関数の和 (b, c) と5正規関数の和 (d, e)。実線は元のサンプリングレートでの信号を表す。ダウンサンプリングされた信号のサンプルは丸印で示す (ここでは $N = 24$)。残差のパネル (c, e) は縦軸 $-0.05 \sim 0.05$ 。

図3 | 図2 に示した PDA 例に対する、評価した基底関数（正規、対数正規、Rayleigh、ガンマ）とモデル次数 M の AICc スコア — 横軸 $M = 1 \sim 6$ 、縦軸 AICc (-163 から 100)。

図4 | モデル次数 $M = 1 \cdots 6$ における、正規・対数正規・Rayleigh・ガンマ基底関数の平均 PRD 値 — 横軸 $M = 1 \sim 6$ 、縦軸 平均 PRD ($0 \sim 30\%$)。

表I | 評価データセットにおける DVP 脈波の Dawber クラス分布

データセット	Class I	Class II	Class III	Class IV	合計
腕掌上研究	1,458	827	898	545	3,725
MIMIC II	1,794	798	294	1,194	4,080
合計	3,252	1,625	1,192	1,739	7,805

表II | 異なる基底関数とモデル次数 M に対する相対モデル選択頻度 (%) — 各セルは、その基底関数・次数の組み合わせが最小 AICc を与えた脈波の割合。

基底関数	M	Class I	Class II	Class III	Class IV	全体
正規	1	4.4	9.8	9.5	0.9	5.4
正規	2	2.2	0.8	0.3	0.1	1.2
正規	3	4.3	0.6	0.5	0.3	2.2
正規	4	4.2	2.1	1.8	1.1	2.8
正規	5	1.6	0.2	0.0	0.7	0.9
正規	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
対数正規	1	0.3	2.5	3.9	0.6	1.3
対数正規	2	2.5	0.9	0.3	0.1	1.4
対数正規	3	2.5	3.2	1.2	0.2	2.0
対数正規	4	10.7	7.1	3.1	3.3	7.4
対数正規	5	5.6	1.8	3.2	3.6	4.1
対数正規	6	0.0	0.0	0.0	0.8	0.2
Rayleigh	1	0.1	0.2	0.1	1.2	0.3
Rayleigh	2	9.7	25.7	21.9	9.2	14.4
Rayleigh	3	2.6	0.7	1.0	0.3	1.5
Rayleigh	4	1.2	0.1	0.2	0.3	0.6
Rayleigh	5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.1
Rayleigh	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ガンマ	1	0.1	0.5	3.7	1.7	1.0
ガンマ	2	2.5	1.3	1.0	10.1	3.6
ガンマ	3	27.6	28.3	37.4	22.5	28.1
ガンマ	4	10.8	9.6	3.0	20.5	11.4
ガンマ	5	7.2	4.7	7.9	18.1	9.1
ガンマ	6	0.3	0.0	0.0	4.6	1.1

訳注（読解上の要点）

1. 本論文の核心は「PDA の基底関数と成分数はデータから一意には決まらない」ことの実証にある。最良モデル（3ガンマ）が選ばれたのは全 7,805 拍のうち 28.1% にすぎず、次点の 2 Rayleigh が 14.4%、残りは他の 22 通りに分散している。「3ガンマが最良」という結論は、あくまで相対頻度が最も高かったという意味であり、7割の脈波では別のモデルが選ばれている。
2. Dawber Class 別に見ると選択パターンが異なる。Class II・III（切痕が減弱～消失）では 2 Rayleigh が 25.7%・21.9% と健闘し、Class IV（切痕の痕跡なし）では 2ガンマ 10.1%・4ガンマ 20.5%・5ガンマ 18.1% と分散する。波形形態によって適切なモデルが変わることを示唆する。
3. 精度（PRD）はモデル次数 $M = 3$ を超えると改善がほぼ頭打ちになる（図4）。当てはまりだけを追えば次数を上げ続けられるが、AICc がそれを罰する。
4. ※ 著者らは結論で「PDA のモデル選択が、抽出される生理学的パラメータに与える含意を評価するには、さらなる研究が必要である」と明記している。すなわち本論文は「どのモデルが波形によく当てはまるか」のみを扱い、「どの

モデルが臨床的に妥当なパラメータを与えるか」は未解決のまま残されている。当てはまりの良さと臨床的妥当性は別問題である。

5. 前処理は 18 Hz 遮断の零位相 Butterworth 濾波（4次）＋ 40 Hz へのダウンサンプリング。零位相フィルタ（filtfilt 相当）を使えるのは事後解析だからであり、リアルタイム処理では位相歪みが生じる点に留意。

6. 制約パラメータと初期値は Couceiro 2015 に従っており、独立に最適化されていない。初期値依存性（識別性の問題）は本論文では評価されていない。